



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Dificultades del aprendizaje



Universidad
Tecnológica
del Perú

DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE

Primera unidad

Bases neurológicas del aprendizaje

Tema: Bases neurológicas y procesos cognitivos
asociados

SEMANA 2



Universidad
Tecnológica
del Perú

REVISIÓN DE LA CLASE ANTERIOR

¿Qué se vio la clase pasada?

¿Qué es el aprendizaje?

¿Qué procesos cognitivos básicos conocimos?

¿Quedó alguna duda de la clase anterior?



LOGRO DE LA SESIÓN



Al finalizar la sesión, el estudiante identifica las bases neurológicas del aprendizaje asociadas a procesos cognitivos complejos con el objetivo de afianzar el desarrollo evolutivo a nivel cognitivo, del lenguaje y pensamiento, mediante una infografía.

SABERES PREVIOS



*¿Saben algo de : Bases
neurológicas y procesos
cognitivos complejos.?*

UTILIDAD

*¿Por qué creen que es importante este tema?
¿En qué situaciones lo aplicarías de tu vida
personal y profesional?*



Bases neurológicas del aprendizaje y procesos asociados

Semana S02.s1



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Sesión N°2

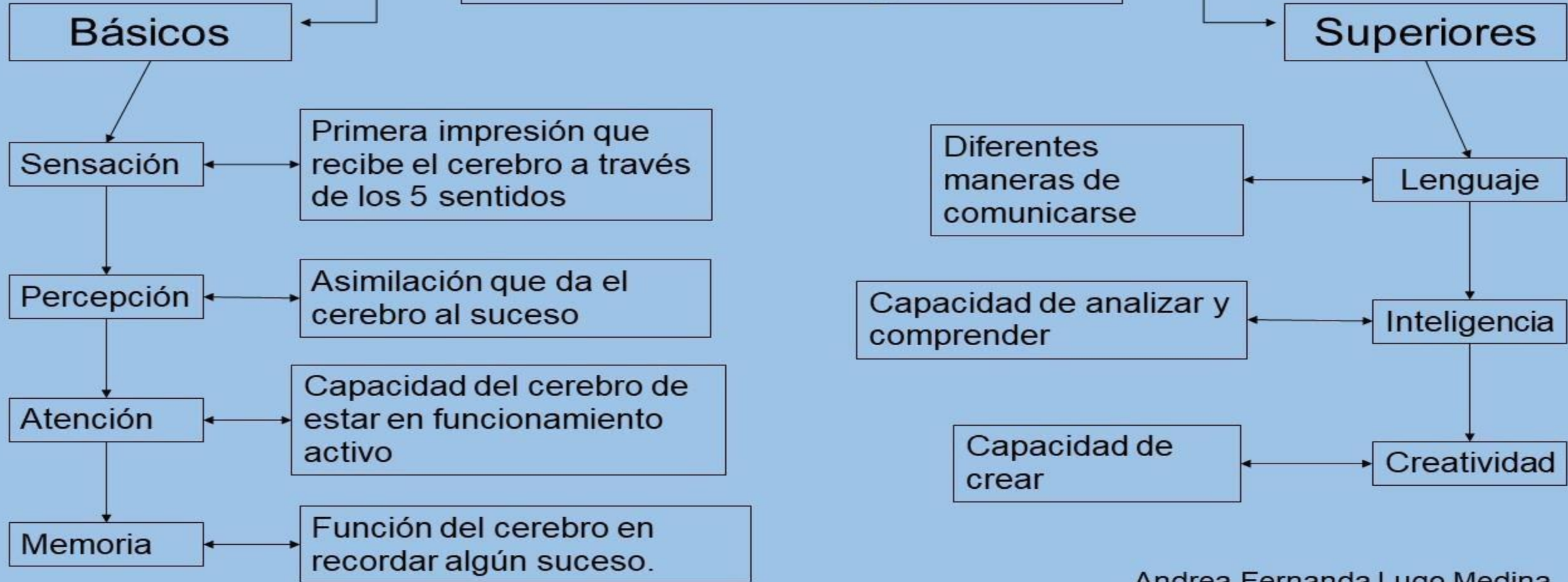
Contenido

- ✓ Desarrollo cognitivo - Piaget
- ✓ Adquisición del lenguaje
- ✓ Pensamiento
- ✓ Actividad
- ✓ Cierre



Universidad
Tecnológica
del Perú

Proceso cognitivo



Andrea Fernanda Lugo Medina.
Educación 3

TEORÍA DEL DESARROLLO COGNITIVO Jean Piaget



1 SENSORIO-MOTORA (0-2 AÑOS)

Aprendizaje mediante los sentidos e interacción con objetos.



2 PRE-OPERACIONAL (2-7 AÑOS)

Desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito.



3 OPERACIONES CONCRETAS (7-12 AÑOS)

Operaciones mentales simples como la reversibilidad



4 OPERACIONES FORMALES (12 AÑOS – ADULTEZ)

Pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo.

PSICOLOGIADULCE © 2017

Desarrollo Cognoscitivo de Piaget

1. Etapa Sensoriomotora (0-2 años)

- Desarrollan la **permanencia del objeto** (entender que los objetos existen aunque no los vean).
- Aprenden mediante la experimentación y el ensayo-error.
- Al final de esta etapa, comienzan a usar símbolos (por ejemplo, palabras) para representar objetos.



2. Etapa Preoperacional (2-7 años)

- Los niños desarrollan el lenguaje y el pensamiento simbólico, pero su razonamiento es egocéntrico (dificultad para ver las cosas desde la perspectiva de otros).
- Tienen limitaciones en el pensamiento lógico, como la **irreversibilidad** (no entender que las acciones pueden revertirse) y la **centración** (enfocarse en un solo aspecto de una situación).
- Aparece el juego simbólico (jugar a "hacer como si").



3. Etapa de las Operaciones Concretas (7-11 años)

- Los niños comienzan a pensar de manera lógica sobre eventos concretos.
- Desarrollan la **conservación** (entender que la cantidad no cambia aunque cambie la forma).
- Pueden clasificar y seriar objetos, y comprenden conceptos como tiempo y espacio.
- Su pensamiento es menos egocéntrico, pero aún tienen dificultades con la abstracción y las hipótesis.



4. Etapa de las Operaciones Formales (12 años en adelante)

- Los adolescentes desarrollan la capacidad de pensar de manera abstracta y hipotética.
- Pueden razonar sobre problemas complejos, usar la lógica deductiva y considerar múltiples perspectivas.
- Surge el pensamiento científico y la capacidad de planificar para el futuro.



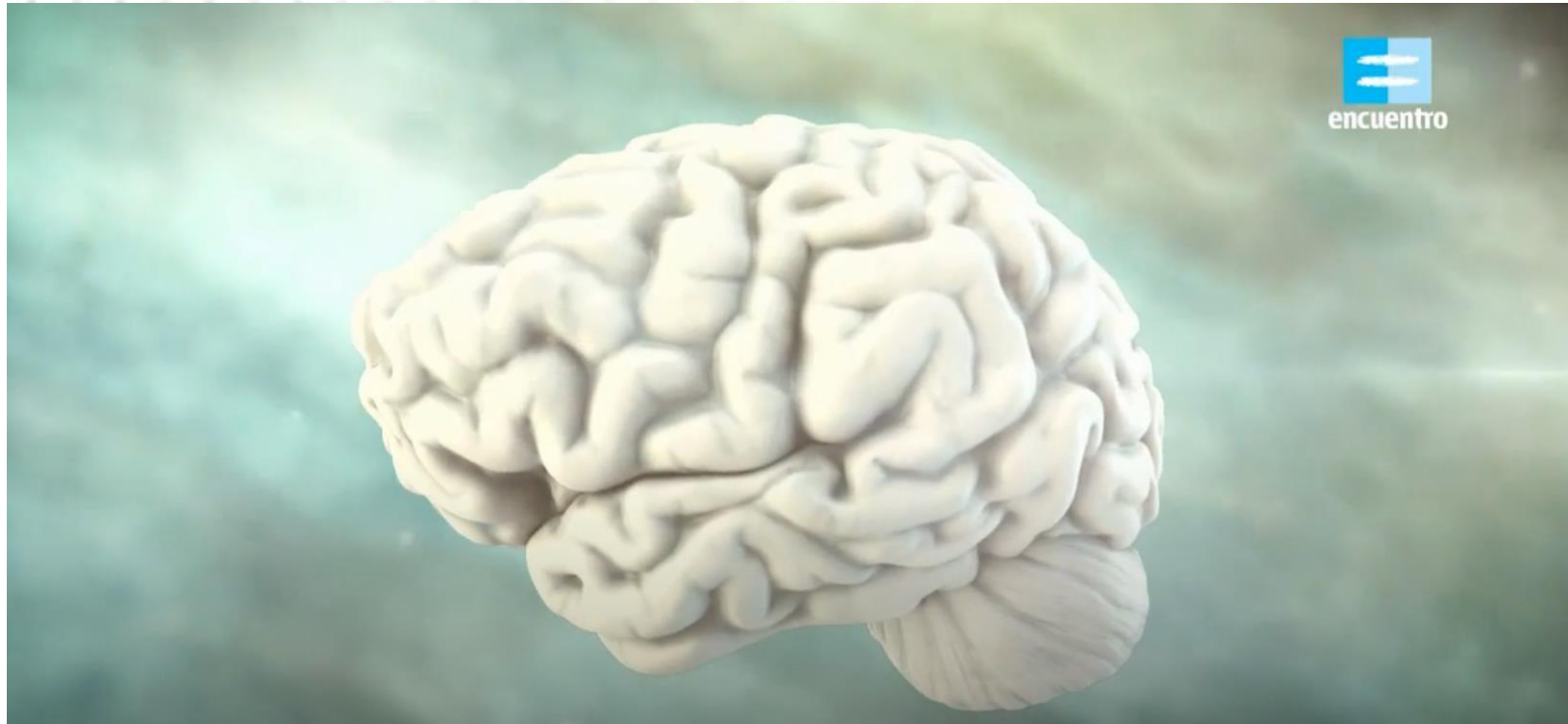
¿Por qué crees que es importante conocer cómo se produce el lenguaje en los alumnos?

¿Qué órganos se relacionan con la producción del lenguaje?



Veamos el siguiente video:

<https://youtu.be/wCfHN-DqVWM>

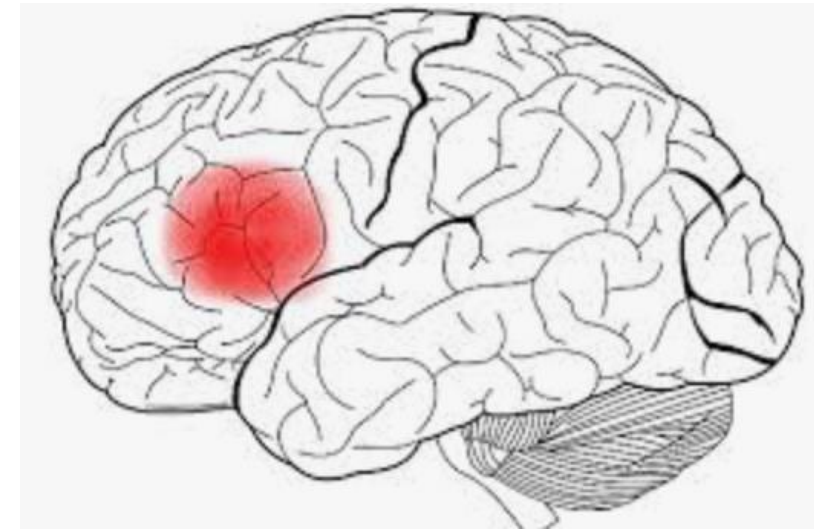


Áreas principales del cerebro en el lenguaje

1. Área de Broca (Lóbulo Frontal, Hemisferio Izquierdo)

Función: Responsable de la producción del lenguaje hablado y escrito. Coordina los movimientos musculares necesarios para articular palabras.

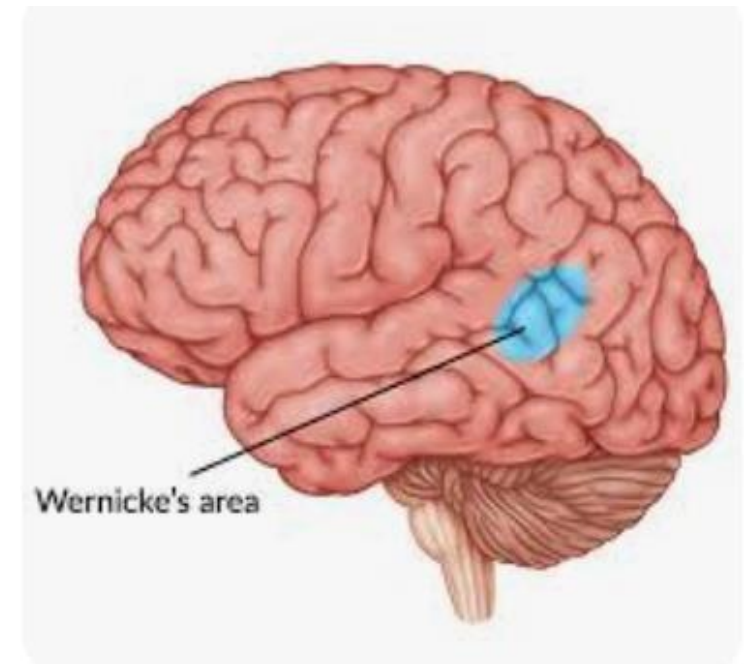
Alteraciones: Lesión en esta área puede causar *afasia de Broca*, caracterizada por habla lenta, laboriosa, y dificultad para estructurar oraciones gramaticales, aunque la comprensión generalmente permanece intacta.



2. Área de Wernicke (Lóbulo Temporal, Hemisferio Izquierdo)

Función: Clave para la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Ayuda a interpretar y asignar significado a las palabras.

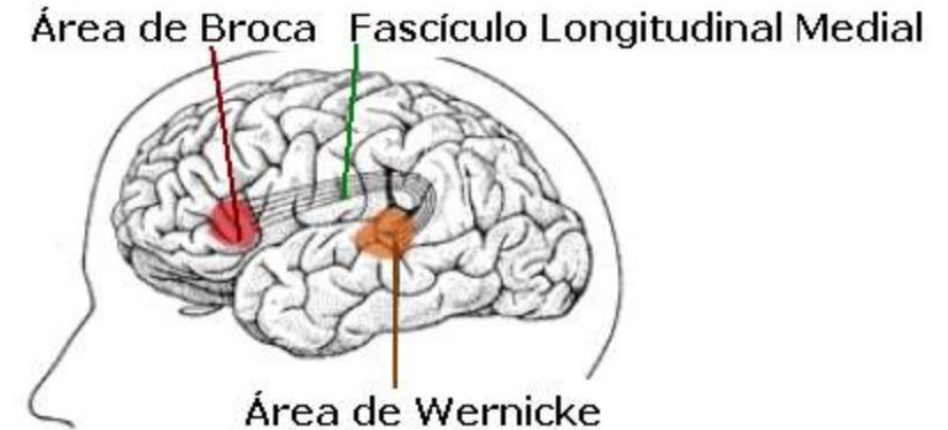
Alteraciones: Lesión en esta área puede resultar en *afasia de Wernicke*, donde el habla es fluida pero carece de sentido lógico y la comprensión está severamente afectada.



3. Fascículo Arqueado (Conexión entre Áreas de Broca y Wernicke)

Función: Haz de fibras nerviosas que conecta las áreas de Broca y Wernicke, permitiendo la integración entre la producción y comprensión del lenguaje. Es esencial para la repetición y el diálogo fluido.

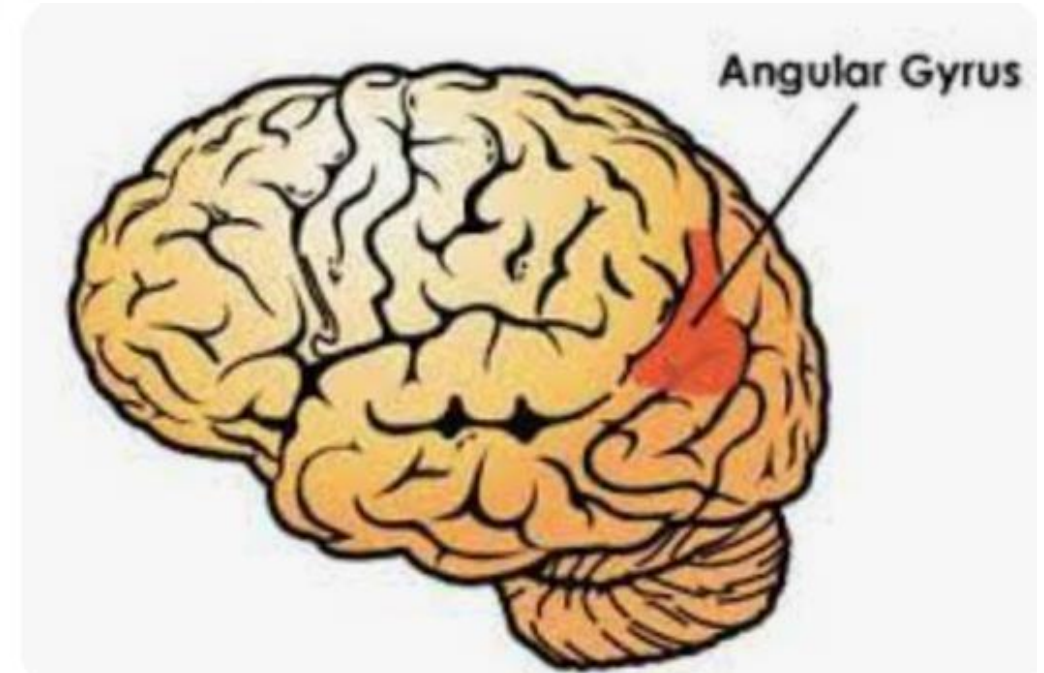
Alteraciones: Daño en el fascículo arqueado puede provocar *afasia de conducción*, caracterizada por una comprensión adecuada y producción fluida del lenguaje, pero con dificultad para repetir palabras o frases.



4. Giro angular (Lóbulo parietal. Hemisferio Izquierdo)

Función: Relacionado con la integración de información visual, auditiva y sensorial para el procesamiento del lenguaje. Participa en la lectura, escritura y comprensión simbólica.

Alteraciones: Lesión en el giro angular puede causar *alexia* (incapacidad para leer) y *agrafia* (incapacidad para escribir), junto con dificultad para interpretar símbolos.



5. Giro Supramarginal (Lóbulo Parietal, Hemisferio Izquierdo)

Función: Vinculado a la fonología y la percepción del lenguaje hablado. Facilita la conversión de sonidos en patrones fonéticos.

Alteraciones: Problemas en esta área pueden afectar la decodificación fonológica, lo que dificulta habilidades como la lectura y pronunciación correcta de palabras.



Integración Funcional

Estas áreas trabajan de manera coordinada: el Área de Wernicke interpreta el lenguaje, el fascículo arqueado transmite esta información al Área de Broca, y esta última organiza los movimientos necesarios para expresar el lenguaje de forma efectiva. El giro angular y supramarginal actúan como integradores sensoriales clave, facilitando habilidades complejas como la lectura y la escritura.



Bases neurológicas del lenguaje

1. Hemisferio Dominante para el Lenguaje

El hemisferio izquierdo es generalmente dominante para las funciones del lenguaje en la mayoría de las personas (aproximadamente el 90% de los diestros y el 70% de los zurdos). Este hemisferio controla las habilidades lingüísticas como la gramática, el vocabulario y la sintaxis.

Función Principal: Procesa la producción y comprensión del lenguaje hablado y escrito. Coordina actividades como la decodificación fonológica, interpretación semántica y formulación gramatical.

2. Proceso de Lateralización

Es el proceso mediante el cual ciertas funciones cognitivas y conductuales se especializan en un hemisferio cerebral. En el caso del lenguaje, este proceso ocurre predominantemente en el hemisferio izquierdo durante el desarrollo temprano.

Características:

- Ocurre de manera gradual, siendo más evidente a partir de los 3 a 5 años de edad.
- Se asocia con la maduración neuronal y la interacción con factores genéticos y ambientales, como la exposición al lenguaje en los primeros años de vida.



3. Rol del Sistema Límbico y la Memoria

Sistema Límbico:

- Este sistema, compuesto por estructuras como el hipocampo, la amígdala y el tálamo, participa indirectamente en el lenguaje al modular aspectos emocionales y motivacionales que influyen en la comunicación.
- La amígdala aporta contenido emocional al lenguaje, mientras que el hipocampo es crucial para consolidar información lingüística en la memoria.



Memoria:

La memoria de trabajo ayuda a retener palabras o frases durante la comprensión o producción del lenguaje.

La memoria a largo plazo almacena vocabulario, reglas gramaticales y asociaciones semánticas, esenciales para el aprendizaje y uso del lenguaje.



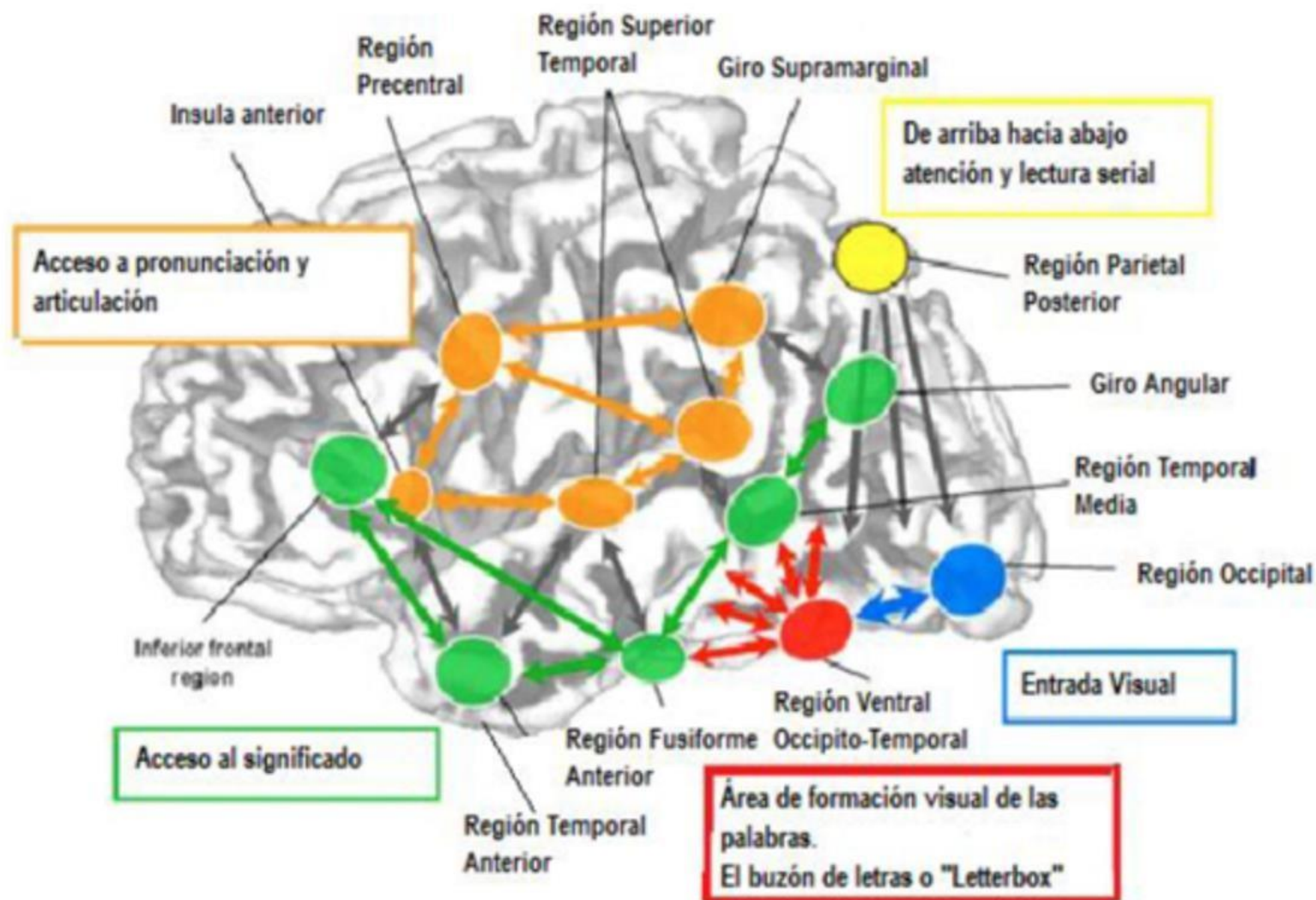


Figura 1. En la interacción entre las diferentes redes corticales que intervienen en la lectura se da un proceso bidireccional de intercambio de información entre regiones que contribuyen a la visión y al proceso de lenguaje hablado (Tokuhamma-Espinosa y Rivera, 2013).

Pensamiento

Es un proceso cognitivo superior que nos permite procesar información, resolver problemas, tomar decisiones, crear ideas y reflexionar sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Es una actividad mental que implica la manipulación de representaciones simbólicas (como palabras, imágenes o conceptos) para alcanzar un objetivo específico.

El pensamiento no es un proceso unitario, sino que incluye diversas formas, como:

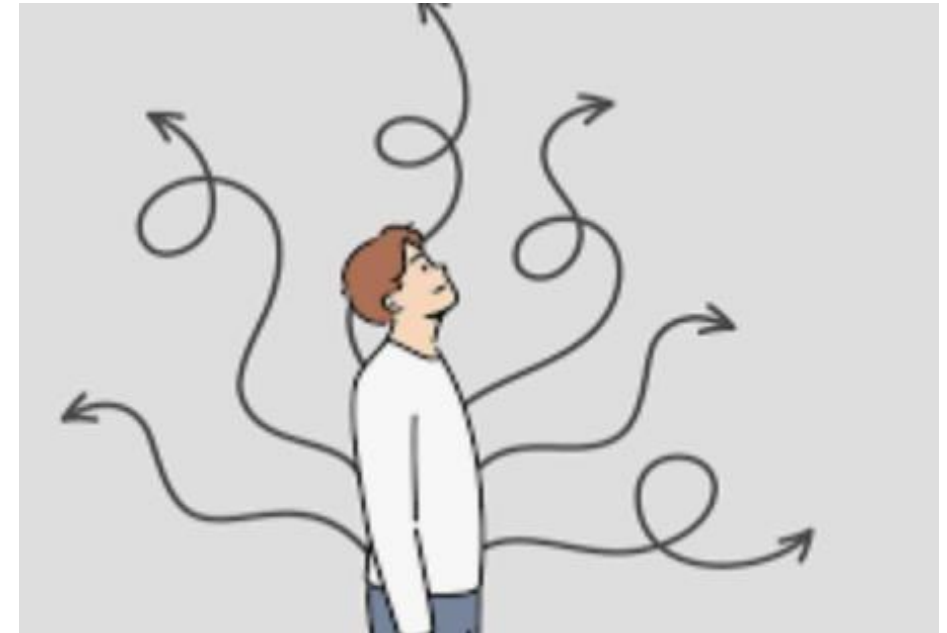
- **Pensamiento deductivo:** Razonar de lo general a lo particular.
- **Pensamiento inductivo:** Inferir conclusiones generales a partir de observaciones específicas.
- **Pensamiento crítico:** Evaluar la validez de argumentos o ideas.
- **Pensamiento creativo:** Generar ideas nuevas y originales.



Bases neurológicas del pensamiento

a) Corteza prefrontal

- Es el área más asociada con el pensamiento complejo, la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos.
- En personas con dificultades de aprendizaje, esta región puede presentar un desarrollo más lento o una conectividad reducida, lo que afecta la capacidad para organizar información o resolver problemas.



b) Lóbulos parietales

- Participan en la integración de información sensorial y en la manipulación de representaciones mentales (como números o mapas espaciales).
- Las dificultades en esta área pueden manifestarse en problemas con el pensamiento matemático o la orientación espacial.

c) Lóbulos temporales

- Están implicados en el procesamiento del lenguaje y la memoria semántica (conocimiento general sobre el mundo).
- Un funcionamiento alterado en esta región puede dificultar la comprensión de conceptos abstractos o el uso del lenguaje para pensar.



d) Red neuronal por defecto (Default Mode Network, DMN)

- Esta red se activa cuando estamos en reposo o divagando, y está relacionada con el pensamiento autoreflexivo y la creatividad.
- En algunos trastornos del aprendizaje, la DMN puede estar hiperactiva, lo que dificulta la concentración en tareas específicas.

e) Neurotransmisores

- La dopamina y la serotonina juegan un papel crucial en la regulación del pensamiento. La dopamina está asociada con la motivación y la recompensa, mientras que la serotonina influye en el estado de ánimo y la capacidad de concentración.
- Desequilibrios en estos neurotransmisores pueden afectar la claridad mental y la capacidad para resolver problemas.

PRACTICA EN CLASE



En grupos de 3 estudiantes, desarrollar la siguiente actividad, acorde con las siguientes indicaciones:

- Revisar la lectura sobre: **Aprendizaje cognoscitivo impulsor de la autorregulación en la construcción del conocimiento** (procesos cognitivos complejos asociados al aprendizaje).
- Identificar cómo ha ido evolucionando el componente cognitivo, el lenguaje y el pensamiento en el grupo poblacional estudiado.
- Elaborar una infografía con los datos encontrados en la presente lectura.

Tiempo 30 minutos

Elaborar en un documento de Word o PDF y subir a la plataforma de aprendizaje

Desaprende lo que te limita

CIERRE



¿QUÉ APRENDIMOS HOY?

¿Cuáles son los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget?

¿En qué estadio se evidencia la etapa prelingüística y la etapa lingüística del desarrollo del lenguaje?

¿En qué momento del desarrollo cognitivo el lenguaje y el pensamiento trabajan en conjunto?



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

Bibliografía consultada:

- JÁUREGUI REINA, CÉSAR ALBERTO | MORA RUIZ, CARLOS ALBERTO | CARRILLO ALARCÓN, DIANA | OVIEDO MOSQUERA,
- NATHALIE | PABÓN RODRÍGUEZ, YULI LENNY | RODRÍGUEZ OSORIO, ANA JULIANA (2016) Manual práctico para niños con dificultades
 - en el aprendizaje : enfoque conceptual e instrumentos para su manejo, Editorial Médica Panamericana
- DANIEL J SIEGEL, BRYSON TINA (2018) El cerebro afirmativo, Editorial Penguin Random house.Barcelona. MORA, FRANCISCO (2017) Neuroeducación : solo se puede aprender aquello que se ama, Alianza Editoria